

SideGig AI

N잡러의 현금흐름·세금 예측 서비스
2026 금융 AI Challenge 출품작 아카이브

팀명	Nfinity
구성원	조소현, 이은겸, 최하은
배포 URL	https://nfinity-ai-o2ok.onrender.com
저장소	github.com/graymango7/Nfinity
아카이브 일자	2026-09-08

이 아카이브에 담긴 것

문서	내용
00_프로젝트_개요	무엇을 만들었는지, 결과 수치, 개발 타임라인 (이 문서)
01_기획서	공모전 제출 기획서
02_기능명세서	공모전 제출 기능명세서
03_시스템_설계	API 목록, 데이터 모델, 알고리즘, 보안 조치
04_개발기록	개발 과정 전체 기록 (발견한 버그와 그 원인 포함)
05_소스코드	전체 소스 (줄 번호 포함)
06_검증결과	성능 재측정, 예측 백테스트, 보안 점검, 화면

한 문단 요약

배달·프리랜서·콘텐츠 등 여러 플랫폼에서 불규칙하게 수입을 얻는 N잡러를 위한 웹 서비스다. 플랫폼마다 다른 정산 주기를 학습해 앞으로 45일의 잔액을 하루 단위로 예측하고, 잔고가 최소 안전선을 밑도는 날짜를 특정한다. 여기에 2026년 세법·건강보험료 산식을 적용해 내년 5월 종합소득세와 월 보험료를 추정하고, 연 2,000만원 경계를 넘기 전에 경고한다. 규칙 엔진과 이상탐지 모델로 본인이 하지 않은 결제를 걸러내고, 생성형 AI가 계산 결과를 문장으로 설명하며 업무경비를 분류한다.

기존 금융 앱이 과거 지출을 집계하는 데 반해, 이 서비스는 은행이 볼 수 없는 플랫폼 정산 데이터로 미래를 계산한다는 점이 다르다.

최종 상태

4,978건 실거래 재현 검증	67.7% 이상거래 탐지율	4.9% 정상거래 오탐률	45일 일 단위 예측
---------------------	-------------------	------------------	----------------

항목	내용
구현 기능	현금흐름 예측, 세금·건보료 추정, 이상거래 탐지, 업무경비 자동 분류, AI 브리핑, 대응 가이드, 직접 입력 시뮬레이션, 예산 관리, Gig Score, 예측 정확도 검증 API
기술 구성	FastAPI · PostgreSQL · Redis · scikit-learn(Isolation Forest) · Gemini · 외부 라이브러리 없는 단일 HTML 프론트엔드
배포	Render 무료 플랜(Docker). GitHub main 푸시 시 자동 재배포. 유휴 절전 방지를 위한 자가 핑, 5분 주기 시연 상태 복원 내장
커밋 수	47건 (9/5 ~ 9/6)

개발 과정에서 스스로 발견해 고친 것

이 프로젝트의 기록에서 가장 남길 만한 부분이다. 화면상으로는 정상이지만 실제로는 틀렸던 것들이다.

발견	내용
IDOR 3건	① 경로 파라미터로 타인 조회 ② <code>user_id</code> 를 생략하면 검사 자체를 우회(전체 5명 76건 노출을 실제로 재현) ③ 요청 본문으로 타인 예산 변경. 모두 차단·재검증
예측 기능이 죽어 있었음	잔액을 "연결된 플랫폼 수입 - 전체 지출"로 유도해 5명 중 3명이 음수. 그 결과 전원 "1일 후 부족"만 반환 — 예측이 아니라 이미 파산한 상태였다
정기결제 투사 0건	25~35일 간격만 정기결제로 인정해 주간·격주 결제를 전부 놓쳐, 45일 곡선에 지출 이벤트가 하나도 없었다
AI가 조용히 꺼져 있었음	모델 서비스 종료로 모든 호출이 404였는데 폴백 응답이 정상과 똑같이 생겨 밖에서 구분할 수 없었다. <code>/health</code> 가 실제 호출 성패를 보고하도록 수정
성능 수치 과장	"정상거래 오염률 1.0%"는 이상탐지 모델 단독 수치였다. 배포 코드와 동일한 방식으로 재측정해 문서를 정정
시연 상태 오염	관람자가 "연결하기"를 누르면 다음 사람이 다른 수치를 보게 되어, 문서의 확인 절차와 화면이 어긋났다. 5분 주기 자동 복원으로 해결

개발 타임라인

일자	커밋
09/05	Initial commit: SideGig AI - 2026 금융 AI Challenge MVP
09/05	Add Render blueprint for free-tier deployment
09/05	Add root README with live deployment link
09/05	Rename project branding from SideGig AI to Nfinity
09/05	Fix credibility bugs in cash-flow, gig score, and recurring detection
09/05	Rebuild frontend as a desktop dashboard
09/05	Match shortage day count to backend date arithmetic
09/05	Split into a case-selection screen and a sectioned dashboard
09/05	Make the dashboard operable, not just readable
09/05	Restyle in Toss-like visual language
09/05	Replace flat tax/insurance rates with the real calculations
09/05	Restructure the dashboard around what a user asks first
09/05	Close the IDOR hole and keep the demo awake for judging
09/05	Document the overhaul and drop now-unused CSS
09/05	Stop the demo guard from blocking platform connect
09/05	Explain the product on screen instead of assuming context
09/05	Restore the demo state so it survives repeated visits
09/05	Report whether the expense AI is live, and cache its calls
09/05	Label the expense list for what it is, and stop truncating it

09/06	Close a risk-events leak and harden request validation
09/06	Speak the user's language in risk and expense results
09/06	Block budget writes for users outside the demo set
09/06	Quantify the scenario gap and show the evidence up front
09/06	Add an AI briefing that reads the numbers back as a situation
09/06	Add temporary debug flag to the brief endpoint
09/06	Use a current Gemini model; report call failures honestly
09/06	Try several Gemini models before giving up
09/06	Record client-construction failures too, so health stays truthful
09/06	Write the proposal and functional spec against the official templates
09/06	Measure whether the forecast is actually right
09/06	Fix Decimal/float mix in the recurring backtest
09/06	Add an interview guide and a placeholder that will not print
09/06	Report the backtest honestly, including what it does not prove
09/06	Stop retrying Gemini while it is failing
09/06	Restore the demo every 10 minutes instead of 30
09/06	Restore the demo every 5 minutes so the documented figures hold
09/06	Add a guidance tab that gives options, not product pitches
09/06	Document the guidance tab and regenerate the PDFs
09/06	Add a Gemini model probe to see which models actually respond
09/06	Cache LLM classifications in Redis so quota limits stop mattering
09/06	Fall back to the lite model and persist briefings too
09/06	Refill the AI briefing cache on its own
09/06	Correct a detection figure that overstated system performance
09/06	Let visitors run the projection on their own numbers
09/06	Pick simulator defaults that actually show a shortfall
09/06	Lower the starting balance so the base case shows the shortfall too
09/06	Show the service as SideGig

남은 과제 — 오픈뱅킹·마이데이터 연동(현재 잔액은 사용자 입력 기준), 세션 기반 인가(현재는 공개 데모 화이트리스트), 세금 추정의 인적·세액공제 반영, Gig Score의 실제 신용사건 대비 검증, 일일 한도 규칙(R002)·신규 가맹점 규칙(R003) 임계값 완화를 통한 오탐 감소.